BLACKOUT-CITY // TECHNISCHES IMPLEMENTIERUNGSKONZEPT

Implementierungsplan: E-Mail-Infrastruktur & Render-Deployment

Verbindliche Schritt-für-Schritt-Strategie für E-Mail-Registrierung, Bestätigungslinks, Passwort-Reset und Single-Service-Hosting unter der offiziellen Domain **blackout-city.de**.

1. Ausgangslage & Technische Analyse

Im Zuge der Erweiterung des Authentifizierungssystems von Blackout-City soll die bisherige Registrierung um eine **E-Mail-Verifizierung**, einen standardmäßigen **Passwort-Reset-Flow** sowie Sicherheitsprüfungen erweitert werden. Das Projekt verfügt über die registrierte offizielle Domain **blackout-city.de** (verwaltet über den Schweizer Provider Infomaniak) und nutzt Render als bewährte Cloud-Hosting-Plattform.

Wichtige Erkenntnis zu Render (Free Tier Restriktion):
Render blockiert auf allen kostenlosen Web-Services ausgehenden Datenverkehr auf **allen klassischen SMTP-Ports (25, 465 und 587)** vollständig, um automatisierten Spam-Missbrauch zu unterbinden. Jeder Versuch, E-Mails aus einem kostenlosen Render-Dienst über traditionelles Nodemailer-SMTP zu versenden, schlägt unweigerlich mit einem ETIMEDOUT fehl.

2. Die Lösungsarchitektur: HTTPS-API & Custom Domain

Um die Port-Sperren von Render elegant zu umgehen und maximale Zustellbarkeit (Deliverability) zu garantieren, setzen wir auf **Resend** in Kombination mit den DNS-Einstellungen von **blackout-city.de bei Infomaniak**:

Architektur-Säule	Technische Spezifikation	Vorteil für Blackout-City
E-Mail-Transport	HTTPS-REST-API via Port 443 (@resend SDK)	Keine Port-Blockaden auf Render; läuft über Standard-Webtraffic.
Offizielle Domain	blackout-city.de (Inhaber-Domain bei Infomaniak)	Professioneller Absender (noreply@blackout-city.de) statt Freemailer.
DNS-Reputation	DKIM, SPF & MX-Records im Infomaniak-DNS	E-Mails landen zuverlässig im Posteingang statt im Spam-Ordner.
Kosten & Limits	Resend Free Tier (3.000 Mails/Monat, 100/Tag)	Vollständig kostenlos für Entwicklung, Tests und Soft-Launch.
Service-Modell	Single-Service-Monolith auf Render	Express liefert React-Build mit aus; nur 1 kostenloser Render-Dienst nötig.

Single-Service-Vorteil: Durch das Mitausliefern des React-Frontends (client/dist) direkt über den Express-Server entfallen jegliche CORS-Probleme, da API und Benutzeroberfläche unter der identischen Domain https://blackout-city.de operieren.

3. Phasenubersicht des Implementierungsplans

Die Umsetzung gliedert sich in sechs logische, in sich geschlossene und testbare Phasen:

Phase	Bezeichnung & Fokus	Kernaufgaben & Deliverables
Phase 1	Domain-Setup & DNS	Eintragen von blackout-city.de bei Resend & Hinterlegen der DKIM/SPF-Keys bei Infomaniak.
Phase 2	Datenmodell-Erweiterung	Player.js Schema-Update: email, isVerified, verificationToken, resetPasswordToken.
Phase 3	Zentraler Mail-Service	Umsetzung von server/src/services/emailService.js mit Sci-Fi-HTML-Templates.
Phase 4	Auth-Controller & Routen	Endpunkte fre Registrierung, Mail-Verifizierung, Passwort-Reset & Login-Sperre.
Phase 5	Frontend-Integration	Erweiterung von AuthModal.jsx (E-Mail-Feld) und Erstellung von VerifyEmail.jsx.
Phase 6	Render-Deployment	Single-Service-Build, Custom Domain Verknupfung & finale Produktivschaltung.

Phase 1: Domain-Verifizierung (blackout-city.de)

Die Verifizierung der Domain stellt sicher, dass E-Mails kryptografisch signiert werden und von E-Mail-Providern als legitim eingestuft werden:

• **Schritt 1.1 – Domain anlegen:** Im Dashboard von Resend (Domains -> Add Domain) exakt blackout-city.de eintragen.

• **Schritt 1.2 – DNS-Einträge bei Infomaniak hinterlegen:** Im Infomaniak-Manager unter Domain-Verwaltung -> DNS-Zone folgende Einträge hinzufügen:

Typ	Name / Host	Wert / Inhalt	Zweck
TXT	resend._domainkey	p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQ...	DKIM-Signatur zur Spam-Abwehr
TXT	@ (Root)	v=spf1 include:amazonses.com ~all	SPF-Autorisierung sichert den Mailversand
MX	feedback	feedback-smtp.resend.com (Prio 10)	Verarbeitung von Bounce-und Rückläufer-Mails

• **Schritt 1.3 – API-Key erstellen:** Unter API Keys einen Schlüssel mit Sendeberechtigung generieren (z. B. re_live_987...).

Phase 2: Mongoose Player-Schema Erweiterung

In server/src/models/Player.js wird das Datenmodell um die Pflichtfelder für E-Mail und Tokens ergänzt:

Feldname	Datentyp & Optionen	Gameplay- & Sicherheitsfunktion
email	String, required, unique, lowercase, trim	Eindeutige Kontakt- und Verifizierungsadresse für den Spieleraccount.
isVerified	Boolean, default: false	Zungangsbarriere: Login in die Kuppel ist erst nach E-Mail-Bestátigung möglich.
verificationToken	String (SHA-256 Hash)	Sicherer Hash des zufällig generierten Aktivierungs-Tokens.
verificationTokenExpires	Date (Gültigkeit: 24h)	Verhindert die dauerhafte Gültigkeit verwaister Aktivierungslinks.
resetPasswordToken	String (SHA-256 Hash)	Einweg-Token für die 'Passwort vergessen'-Funktion.
resetPasswordExpires	Date (Gültigkeit: 1h)	Kurzes Zeitfenster zur Minimierung von Account-Übernahme-Risiken.

Phase 3: Zentraler E-Mail-Service

Der gesamte E-Mail-Versand wird in server/src/services/emailService.js gekapselt. Wir nutzen das offizielle Paket resend (Installation: npm install resend im Ordner server).

Konfiguration der Umgebungsvariablen (server/.env):

```
RESEND_API_KEY=re_live_dein_api_schluessel
EMAIL_FROM=Blackout-City <noreply@blackout-city.de>
CLIENT_URL=https://blackout-city.de   (lokal im Dev-Modus: http://localhost:5173)
```

Funktionen & Sci-Fi-HTML-Templates im E-Mail-Service:

Funktion	Parameter	Inhalt & Visuelle Aufbereitung
sendVerificationEmail	email, username, token	Aktivierungslink: https://blackout-city.de/verify-email?token=.... Begrüßung des neuen Bürgers unter der Kuppel mit 24h-Gültigkeitshinweis.
sendPasswordResetEmail	email, token	Reset-Link: https://blackout-city.de/reset-password?token=.... Sicherheitswarnung vor unbefugtem Zugriff mit 1h-Gültigkeit.

Design-Vorgaben für die HTML-Mails:
- Striktes Dark-Theme (Hintergrund: #090d16, Kartencontainer: #0f172a, Rahmen: #1e293b).
- Typografie: Moderne serifenlose Schrift (Roboto/Arial), Text in Hellgrau (#e2e8f0).
- CTA-Button: Cyanblauer Leuchteffekt (#06b6d4, Text: #020617, Bold) für 'Bürger-ID aktivieren'.

Phase 4: Auth-Controller & Routen-Erweiterung

In server/src/controllers/authController.js und authRoutes.js werden die Endpunkte angepasst:

Route & Methode	Logik & Controller-Verhalten	Sicherheits-Aspekt
POST /api/auth/register	Prüft username & email auf Duplikate. Erstellt Token via crypto.randomBytes(32). Sendet Verifizierungs-Mail.	Speichert nur gehashten Token im Player.
GET /api/auth/verify/:token	Hasht eingehenden Token, sucht Spieler und prüft Expiration. Setzt isVerified: true und leert Token-Felder.	Ungültige/abgelaufene Token werden mit 400 abgewiesen.
POST /api/auth/login	Login per Username oder E-Mail möglich. **Zusatzprüfung:** Falls !isVerified, Abbruch mit HTTP 403 Forbidden.	Kein Zugang zur Spiel-Loop ohne aktivierte E-Mail.
POST /api/auth/forgot-pw	Sucht Account per E-Mail. Generiert Reset-Token und sendet E-Mail.	Keine Info, ob E-Mail existiert (Enumeration-Schutz).
POST /api/auth/reset-pw	Validiert Reset-Token, hasht neues Passwort mit bcryptjs und speichert es.	Token wird nach einmaliger Nutzung sofort invalidiert.

Phase 5: Frontend-Integration & Spielerfuehrung

Das React-Frontend wird erweitert, um den Spieler intuitiv durch den Registrierungs- und Verifizierungsprozess zu leiten:

Komponente	Aufgaben & Interaktion	UI/UX-Zweck
AuthModal.jsx (Erweitert)	Ergaenzt um das Pflichtfeld 'E-Mail-Adresse'. Nach erfolgreicher Registrierung erscheint eine Bestaetigung: 'Aktivierungslink versendet an deine E-Mail'.	Klare Rueckmeldung, dass das Postfach geprueft werden muss.
VerifyEmail.jsx (Neue View)	Liest den Token aus der URL-Query (?token=...), sendet Verifizierungs-Request an das Backend und zeigt visuellen Erfolgs-Screen.	Stimmungsvoller Einstieg: 'Buerger-ID bestaetigt - Du kannst die Kuppel jetzt betreten'.
ForgotPassword.jsx (Optional/Modal)	Einfaches Formular zur Eingabe der E-Mail fuer die Passwort-Ruecksetzung.	Self-Service bei vergessenen Zugangsdaten.

Phase 6: Single-Service Render-Deployment & Domain-Mapping

Die Auslieferung von Frontend und Backend erfolgt als schlanker Single-Service auf Render mit direkter Anbindung von **blackout-city.de**:

1. Server-Erweiterung fuer statische Assets (server/server.js):

```
const path = require('path');
// Statische React-Dateien nach dem Build bereitstellen
app.use(express.static(path.join(__dirname, '../../client/dist')));
// SPA-Fallback fuer React-Router (z. B. /verify-email)
app.get('*', (req, res) => res.sendFile(path.join(__dirname, '../../client/dist', 'index.html')));
```

2. Render Web-Service Konfiguration:

Einstellung	Konfigurationswert	Erlaeuterung
Service-Typ	Web Service (Node.js Environment)	Standard Node-Laufzeitumgebung.
Build Command	npm install && npm run build --prefix client && npm install --prefix server	Installiert Abhaengigkeiten beider Ordner und baut das Vite-Frontend.
Start Command	node --env-file=server/.env server/server.js	Startet das Backend mit nativer Umgebungsvariablen-Injektion.
Custom Domain	**blackout-city.de** und **www.blackout-city.de**	Im Render-Dashboard hinterlegen; CNAME/A-Record bei Infomaniak setzen.

3. Umgebungsvariablen im Render Dashboard:

Variable	Produktiv-Wert fuer Render	Sicherheits- & Betriebsstatus
NODE_ENV	production	Optimiert Express & Mongoose fuer Produktivbetrieb.
MONGO_URI	mongodb+srv://... (MongoDB Atlas)	Verbindung zum persistenten Cloud-Datenbank-Cluster.
JWT_SECRET	Kryptografisch sicheres Secret (min. 32 Zeichen)	Sichert Spielstands- und Authentifizierungs-Tokens ab.
RESEND_API_KEY	re_live_... (aus Resend Dashboard)	Erlaubt den Mailversand via HTTPS ueber Port 443.
EMAIL_FROM	Blackout-City <noreply@blackout-city.de>	Offizieller Absender mit verifizierter DKIM-Signatur.
CLIENT_URL	**https://blackout-city.de**	Basis-URL fuer alle generierten Links in E-Mails.

Fazit & Meilenstein:
Mit diesem Setup besitzt Blackout-City eine professionelle, gebuehrenfreie und zukunftssichere Infrastruktur. Die Kombination aus Resend HTTPS-API, Infomaniak-DNS und Render-Hosting loest das historische E-Mail-Port-Problem vollstaendig und schafft eine nahtlose Benutzererfahrung unter **blackout-city.de**.